

第五篇·可视化工程与诚信审计

过桥 E·第 11 讲 零后端静态站：没有服务器的科研工作台

第 12 讲 诚信审计：数字的八大战

《风电场偏航优化与智能可视化自学白皮书》·全 8 册·第 6 册

数据口径：FLORIS 4.6.6 模拟·NREL 5 MW·8 m/s 除非注明（模拟结果，非实测）

孙承泽 著（可视化与交互系统模块）·指导教师 李良星 副教授

2026-09-09 定稿·配套 8 册打印版

- 过桥 E · 从数字到「最后一公里」：可信的数字，要能被人看见
- 【第11讲】零后端静态站：没有服务器的科研工作台（反派：脆如玻璃）
- 【第12讲】诚信审计：数字的八大战（反派：假数字）

第五篇 【可视化工程与诚信审计】

本篇覆盖第 11、12 讲。主线问题：数字都真了，怎么「展示」得让人信？
两个问题：怎么让网页「可靠」（11），怎么让数字「不撒谎」（12）。

过桥 E · 从数字到「最后一公里」：可信的数字，要能被人看见

第四篇结束时，你手里有 0.523% 的 PPO、97.97% 的 POD、+24.04% 的阵列——但它们躺在 CSV 和 JSON 里。评委、老师、路人看到的，是网页。而网页是「数字的最后一公里」：它丑可以忍，它错不可忍。

你将依次遇见	它专治的病
第 11 讲 零后端静态站	「服务器一挂，全组白干」
第 12 讲 诚信审计	「数字看起来很自信，其实没有出处」

阅读纪律（本篇通用）：

1. 先分清「设计语言」与「诚信机制」：前者是审美，后者是制度；
2. 每个「0 错误」都带脚本名——没有脚本的「0 错误」是口号；
3. 深潜框可跳；章末自测不过关就回心智图。

下一页反派登场，它的名字叫脆如玻璃。

【第11讲】零后端静态站：没有服务器的科研工作台（反派：脆如玻璃）

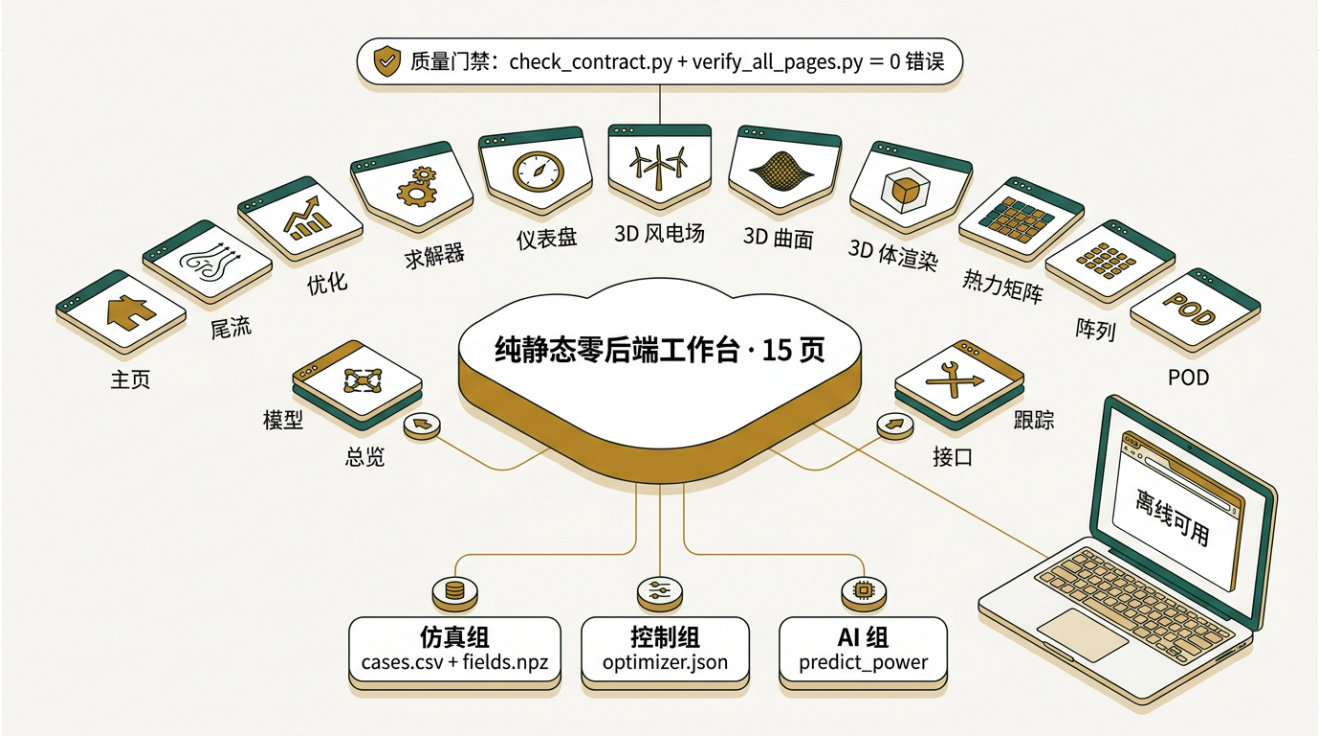
本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 10 讲）：数字都「打」出来了：0.523%、97.97%、+24.04%。现在要「展示」。

本讲反派：「脆如玻璃」——传统 Web 应用：服务器挂了、API 变了、CDN 过期，整站全死。

只要带走 3 句口诀：

1. 数据 build 时注入，浏览器只做推理：服务器「退休」，网页「自立」。
2. 15 页共享一组数据契约：一份数据，15 种视角。
3. 两道质量门禁是最后防线：check_contract.py + verify_all_pages.py，任一失败禁部署 [README]。



看图三秒：中央枢纽 15 页、底部三组契约、顶部门禁徽章——「0 错误」是唯一 KPI。

本讲赌注：科研网页的「工程」不是「好看」，是数字可溯源、链路不可断、断网仍可用。

1. 剧场：实时地图（传统 Web 应用）：手机每次都要连服务器，服务器是「地图工厂」；工厂一停，地图空白。印刷地图（本项目）：地图「印」在纸上（data.js），手机没信号也能看——代价是「地图不变」，收益是「永远可用」。

地图元素	网页元素
地图工厂	后端服务器（不存在）
印刷纸	data.js（26.4 KB）

地图元素	网页元素
看地图	浏览器插值 <0.5 ms

先猜后揭：零后端的「代价」是什么？揭晓：数据不能「实时」——它是预计算网格的「照片」，不是「直播」（第 08 讲已声明）。科研工作台用「可复现 + 离线 + 零运维」换「不实时」。

2. 工程死穴：答辩的三个「必须」

- 断网备胎：答辩现场可能断网——实时地图空白，印刷地图照常 [README : Streamlit 是「离线探索与答辩断网备胎」，静态站更彻底] ；
- 可复现：老师当场「复算」数字，页面 → data.js → cases.csv 三步溯源；
- 零运维：Cloudflare Pages 静态托管，构建命令留空、无环境变量、无服务器 [HANDOFF 五] 。

团队的工程规范（「设计语言」也是契约） [HANDOFF 二] ：

- 莫兰迪浅色科研工作台；Songti SC Black 标题 + 等线正文，DM Mono / JetBrains Mono 数字；
- 1px 发丝线、Nature 规范三线表、零 Emoji ；

为什么「去 AI 模板化」是工程决策而不是洁癖？圆角阴影卡片 + Emoji 的「商用 SaaS 味」在工科评委眼里是减分项；发丝线 + 三线表 + 等宽数字的「瑞士网格」传递的是数据墨水比（data-ink ratio）——每一像素都花在数据上 [AUDIT 七、十九轮等视觉决策记录] 。

3. 数学公式从 0 到 1：两条「工程式」

3B. 本讲符号卡

符号	人话	备注
build_data.py	「夜班工人」	纯标准库，重复构建哈希不变
check_contract.py	数据契约自检	退出码非 0 禁部署
verify_all_pages.py	全站质检	0 阻断错误 / 0 警告

3C. 主路径只要两条式

核心式 ① — 构建管线〔式〕CSV/JSON → build_data.py（纯标准库）→ data.js → 页面（interp.js <0.5 ms）回译：「纯标准库」是诚信装置——不依赖 pandas/numpy，任何机器算出同一个数（重复构建哈希不变 [HANDOFF 审计] ）。

核心式 ② — 质量门禁〔式〕可部署 ⇔ check_contract.py exit 0 ^ verify_all_pages.py 0 错误 0 警告 回译：数据契约自检（网格完整性、功率非负、增益公式一致、偏航 ±30° 域）+ 全站检查

- 15 页导航顺序：index → wake → optimization → solver → dashboard → array → heatmap → pod → model → power_tracking → 3d_farm → 3d_surface → 3d_volume → interface → overview（00-13 + MAP）

[HANDOFF 一]。 - 3D 页的「数据诚实」：九机场景是「结构/策略示意」，双机速度纹理才读取 FLORIS 三维速度数据；首页 bg.mp4是「数字孪生线框结构运行示意」，不是 3×3 阵列尾流实录 [HANDOFF 三]。 - 最终审计结果：0 阻断错误 0 警告；HTTP 71 个现役路由 200 / 8 个下线路由 404；36 PNG / 16 PDF / 2 WOFF2 / 1 MP4 文件签名通过；PPTX ZIP 结构通过 [HANDOFF 四]。 - FREEZE 冻结规则：网页 2026-08-19 最终封板；只允许修复「明确运行错误、死链、数据错误、安全问题或文字溢出」五类，修复后必须重跑两道门禁 [FREEZE.md / HANDOFF 六]。

4. 值班手册

问「服务器在哪」→ 没有服务器。数据在网页里。
问「数字是真的吗」→ 页面 → data.js → cases.csv，三步到源文件。
问「为什么长这样」→ 莫兰迪 + 发丝线是「工程师审美」：数据墨水比高于阴影。
问「能加功能吗」→ 冻结规则：只有五类修复可动；动完必跑两道门禁。

一句话记住：网页是数字的「最后一公里」——可以丑，不可以假；可以简，不可以断。

5. 比分日

先报胜负：15 页零后端站，两道门禁 0 错误 0 警告，71 路由全 200，v1.3-final 最终封板 [HANDOFF]。

项	数值	来源
现役页面	15 (+2 留档 HTML)	HANDOFF 一
data.js	26.4 KB	AUDIT 六
质量门禁	0 阻断 / 0 警告	HANDOFF 四
HTTP 路由	71×200 / 8×404	HANDOFF 四
部署	Cloudflare Pages，构建命令留空	HANDOFF 五
单步推理	<0.5 ms	口袋卡

体感换算：「服务器」成本 = 0 元/月；「值班」成本 = 0 (静态)；「复现」成本 = 一条 git clone + 两条 python 命令。

6. 可信度

维度	打分	人话
架构	5	零后端、可复现
门禁	4	契约 + 门禁双保险
审美	4	瑞士网格 + 发丝线，「反」商用 SaaS 阴影 (团队价值选择)
实时性	1	数据是「照片」不是「直播」 (已声明的代价)

可以攻击的点：① 数据冻结——新增工况要「重新构建」；② 15 页维护面大 (冻结是解法)；③ 3D 示意页的「示意 vs 数据」边界必须声明 (已写进页脚/卡注)。 承前：第 08 讲管线 → 启后：第 12 讲——网页建好了，但「数字曾经撒过谎」。

附

零后端工作台15 页 · 26.4 KB · <0.5 ms · 0 错误 0 警告 溯源：页面 → data.js → cases.csv | 门禁：两脚本 exit 0 冻结：五类修复可动，动完必跑门禁。

ms 推理，断网可用；两道门禁（契约 + 全站）0 错误才许部署；v1.3-final 封板，只有五类修复可动。反派「脆如玻璃」，破绽「没有服务器就没有玻璃」。

自测（先做再对答案）：

- 1. 「质量门禁」是哪两个脚本？各查什么？
- 2. 零后端的「代价」与「收益」各是什么？

3. 「一止溯源收经」与「哪一止」？

»

1. 质量门禁：数据契约、网络完整性/加密非各/增量公式。致1.3.00 增量增量段校验、上

- 3. 页面展示值 → data.js 注入值 → cases.csv/npz 源数据（同源文件）。

元数据：证据等级 A | 复算路径 [python3 site/check_contract.py](#) && [python3 site/verify_all_pages.py](#) | 关联页 全部 15 页。

【第12讲】诚信审计：数字的八大战（反派：假数字）

本讲开场 90 秒

上讲闪回（第 11 讲）：网页「不可断」，但网页里的「数字」曾经「撒过谎」。

本讲反派：「假数字」——最阴险的一种：它看来自信、格式规范、位置正确，但没有出处。

只要带走 3 句口诀：

- 1. 算不出来的不写：数字的唯一出生证明是「可复现」。
- 2. 坐实才修、驳倒跳过、如实记录：审计不是「找茬」，是「信任的双式记账」。
- 3. 页面不能和自家图打架：图是「证人」，文字是「被告」[AUDIT A]。



看图三秒：四步——扫描 → 复算 → 裁决 → 门禁；底部琥珀条「8 项编造坐实修正 · 0 残留 · 退出码 0」。

本讲赌注：「假数字」是 AI 辅助研究里唯一必须用制度防的反派——因为它最「自信」。

1. 剧场：会计的第一条规矩：没有凭证不能入账。页面上的数字 = 账目，源文件 = 凭证。
。「假数字」就像「无凭证入账」：账面上看着没问题，一「审计」就露馅。

会计元素	审计元素
无凭证入账	无出处的数字
审计	AUDIT 台账 (.learnings/AUDIT_20260810.md)

会计元素	审计元素
双式记账	Python 复算 × Node 复算（双语言一致）
更正	修正 + 留痕

先猜后揭：15 页站审计前有多少「编造」？揭晓：8 项坐实 + 2 处隐藏
——比你想象的多。这正是「制度审计」而不是「我觉得没问题」的价值所在。

2. 工程死穴：AI 生成的「自信编造」

审计抓到的三类「假数字」[AUDIT A~G/六]：

- 1. 数字「太干净」：16 向风玫瑰表 E/W=18.5% 对称复制——真实世界有噪声，「完全相等」是编造指纹；
- 2. 数字「太大」：850 万 kWh / 340 万 / 7000 吨碳减排——无计算路径、无出处，「越大越好」；
- 3. 产物「是幽灵」：PPO 权重 .pt 文件 0 字节——文件名看着真，ls -la 是 0 B，train/eval/demo 三脚本逐字节相同且「不训练、不加载」[AUDIT C/七]。

共性：它们看起来 100% 自信。这是 AI 辅助研究的死穴——编造不是「笔误」，是「自信的小说」。

3. 数学公式从 0 到 1：审计的「算法」

3B. 本讲符号卡

符号	人话	备注
坐实	独立复算 ^ 不符确认	才允许修
驳倒	复核后判定清白	也记录（防误伤）
双语言	Python 复算 = Node 复算	交叉验证
残留扫描	旧值全站 grep	98.1/82.4/18.5/1800×... → 0

3C. 主路径只要两条式

核心式 ① — 审计判定规则〔式〕可修 ⇔ 独立复算 ^ 坐实不符；否则跳过并记录（防误伤）回译：
「坐实才修、驳倒跳过并如实记录」——审计不是「改得越多越好」，是「证据链」
[AUDIT 前言：承泽确认「逐条二次复核，坐实才修；驳倒跳过并如实记录」]。

核心式 ② — 双语言交叉验证〔式〕复算_Python = 复算_Node（tandem +0.51%/23.1 万；array +8.86%/1430.1 万）回译：两套独立实现（Python/Node）复算同一数字，一致才算「交叉验证」
[AUDIT 五 验证记录]。

修正清单（八大战）[AUDIT 一]：

#	位置	原值（编造/错口径）	修正（复算值）
A	pod.html（7 处）	82.4/15.7/累计 98.1%	76.4/21.6/97.97%（独立 SVD 重算；模态 0 订正为反对称偶极子）
B	overview.html P OD 卡	98.1%	98.0%（精确 97.97%）

#	位置	原值（编造/错口径）	修正（复算值）
C	HANDOFF（3处）	Row3 3.6 m/s；PPO 指标无保留	5.31 m/s；加「待复现/口径」注记
D	optimization.html	下游 4.1→7.2 m/s；「偏移约 45 m」	5.10→6.38 m/s；偏移 -43~-52 m（多站位验证）
E	index.html SVG 图注	清洁来流 7.2 m/s	下游来流回升 6.4 m/s
F	interface / model 页	无来源说明	加交付状态与「图源级佐证」注记
G	windrose.html 整页	16 向编造表 + 5.6% AEP + 850 万 k	12 向×4 速真实扫描；等权 ΔAEP +0.51%；删金额/碳排 Wh 等
H	solver.html 算法表	SLSQP 2.8 s；「1800×」；「二阶	实测 14 次/0.46 s；≈ 700×/≈ 2700×；「双线性插值」插值」

两处隐藏编造「AUDIT 六」：array.html 占位 3120 kW/+42.5% 等 + 统一策略 pwr 硬编码伪数组

审计的「阴性记录」（防误伤，同样入册）：array.html KPI 占位值被 JS 运行时真实值覆盖、仅首屏瞬间可见 → 判 P2 瑕疵非错误；主页「2 模态覆盖 98%」是 97.97% 的合理圆整 → 判无问题；部署首页抓到的 -17°/-5.5% 是计数动画初值 0% 的抓取伪影 → 线下源码核对无此问题「AUDIT 二」。审计是「证据法」，不是「有罪推定」。

4. 值班手册（宪法条款）

- 第 1 条：假设显式化（TI 6%、等权口径、稳态—全部写出来）
- 第 2 条：数字无出处禁写（有出处写注记；没出处不写）
- 第 3 条：死代码/旧文件不动（只记录，尊重留档）
- 第 4 条：修完必重跑两道门禁（退出码是「印章」）

「宪法原文见审计台账前言与 FREEZE.md」一句话记住：数字的可信不是「我说是真的」，是「你复算它是真的」。

5. 比分日

先报胜负：8 项编造全部坐实修正，2 处隐藏编造深挖订正，全站残留复扫 0 残留，两道门禁绿灯「AUDIT」。

审计动作	数量
编造坐实修正	8 项（A~H）
隐藏编造深挖	2 项（占位伪值 / 伪功率数组）
阴性记录（防误伤）	3 项
残留复扫	0（98.1/82.4/15.7/3.6/18.5/5.6%/1800×... 全部清零）
门禁	check_contract + verify_all_pages 全绿

体感换算：审计成本 = 一轮复算 + 一轮修正；换来的 = 全组任何人「敢把任何数字说出来」——这是答辩的「资产」，比任何新页面都值钱。

维度	打分	人话
方法	5	独立复算 + 双语言 + 阴性记录三件套
覆盖	4	全站硬编码扫描 + 产物签名校验
局限	3	审计是「快照」（2026-08-10），后续变更需再审计
制度化	5	门禁进部署流程（失败即禁部署）

可以攻击的点：① 审计依赖「FLORIS 本地复算可信」这一前提；② XGBoost 图源无法审计（原始压缩包不在仓）——这是「审计盲点」，已诚实声明。承前：第 01~11 讲的所有数字「出自」这里 → 启后：第六篇——数字真了，「软肋」还在哪？

附

八大战8项坐实修正（POD 82.4→76.4、1800×→≈2700×、16 向表→12 向扫描...）2 处隐藏（0B 权重→55 KB 实跑；伪数组→真实行和）0 残留 | 退出码 0 = 印章

章末：30 秒复述·掌握门自测

30 秒复述稿（可朗读）：假数字最自信，所以要制度审计：扫描硬编码 → FLORIS 独立复算 → 坐实才修、驳倒跳过并记录 → 残留复扫 0 + 门禁绿灯。8 项坐实、2 处隐藏、3 项阴性记录。反派「假数字」，破绽「无凭证不入账」。

自测（先做再对答案）：

1. 三类「假数字」各是什么？共性是什么？
2. 「驳倒跳过并如实记录」是什么意思？为什么不能「顺手就改」？

3. 举一个「阴性记录」例子，说明它为什么「无问题」

»

1. 「主页面」（对游客制 49.5%）、「主页面」（950 万以内无出处）、「主页面」（0B 权重）、并排、重扫市

2. 由主页面统计，没有「坐实」证据就修改，会引入新的「自信错误」，导致阴性结论防止下 个主页面怀疑

3. 例：主页「98%」是 97.97% 的合理圆整 → 无问题；或 -17° 是计数动画初值的抓取伪影 → 源码核对无此问题。

元数据：证据等级 A（审计本身） | 复算路径 [.learnings/AUDIT_20260810.md](#) 全程留痕 | 关联页 [site/全站](#)。